통계적 추정 (1)
모집단과 표본, 표본평균·표본비율의 분포

확률과 통계 Ⅲ. 통계 — 6차시 (50분) · 고쟁이 02 유형 01~05

학습 목표

1. 전수조사·표본조사, 임의추출, 복원·비복원추출의 뜻을 알고 모평균·표본평균 등의 기호를 구분한다.
2. 작은 모집단에서 표본평균의 분포를 직접 만들어 $E(\bar{X}) = m$, $V(\bar{X}) = \dfrac{\sigma^2}{n}$ 을 확인한다.
3. 정규모집단에서 $\bar{X} \sim N\left(m, \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$ 을 이용해 확률을 구한다.
4. 표본비율 $\hat{p} = \dfrac{X}{n}$ 의 평균·분산을 구하고 정규근사로 확률을 구한다.

오늘의 흐름 (50분)

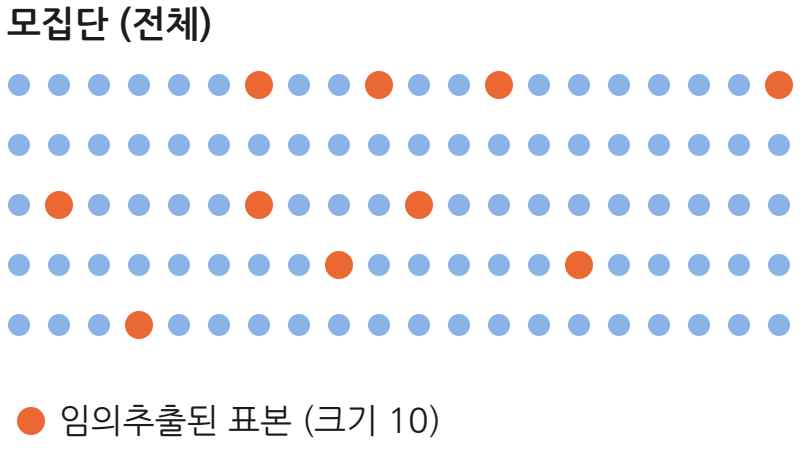
단계	시간	내용
도입	8분	전교생 키 → 30명만 재기 · 용어 · 모집단 {1, 2, 3}에서 크기 2 표본 9가지 나열
개념 1	7분	$E(\bar{X}) = m,\ V(\bar{X}) = \sigma^2/n$ · 정규모집단이면 $\bar{X}$도 정규 · 용어 구분
예제 1~4	13분	직접 나열 → 표본통계량 → 공식 → 모집단 분포표에서 σ(X̄)
개념 2	5분	표본비율 $\hat{p} = X/n,\ X \sim B(n, p)$ → 평균 p, 분산 pq/n
예제 5~8	14분	정규모집단 → 활용 → 표본비율 기본 → 표본비율 활용
마무리	3분	X̄와 p̂ 비교표, 과제

1. 도입

전교생 키를 30명으로 추측하기 (8분)

도입 ① 다 잴 수 없으면 일부만 잰다

- 전교생 1000명의 키 평균을 알고 싶다. 다 재면 **전수조사**: 정확하지만 시간이 많이 든다.
- 30명만 뽑아 재고 전체를 **추측**하자: **표본조사**. 조사 대상 전체가 **모집단**, 뽑힌 30명이 **표본**(크기 30).
- 뽑을 때는 누구나 같은 확률로 → **임의추출**. 뽑은 사람을 다시 넣고 뽑으면 **복원**, 안 넣으면 **비복원**.
- 모집단이 표본보다 훨씬 크면 복원·비복원의 차이는 거의 없다. 이 단원의 임의추출은 **복원추출**로 본다.



717: 인구 조사·징병 검사는 전수조사, 수질·수명·출구 조사는 표본조사

도입 ② 용어 — 그리고 핵심 질문 하나

	모집단	표본
평균	모평균 m	표본평균 $\bar{X} = \frac{1}{n}(X_1 + \cdots + X_n)$
분산	모분산 σ^2	표본분산 $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum(X_i - \bar{X})^2$
표준편차	모표준편차 σ	표본표준편차 $S = \sqrt{S^2}$
비율	모비율 p	표본비율 $\hat{p} = \frac{X}{n}$

표본분산은 **n−1로 나눈다** (2022 개정, 720). 모분산(n으로 나눔)과 다르다.

핵심 질문

"30명을 다시 뽑으면 $\bar{X}$가 똑같이 나올까?"

→ 아니다. **$\bar{X}$는 뽑을 때마다 달라지는 확률변수**다.
그러면 분포가 있고, 평균과 분산도 있다. 그걸 알아내는 게 오늘 수업.

도입 ③ 직접 만들어 보기 — 모집단 {1, 2, 3}, 크기 2 복원추출

- 모집단: 1, 2, 3이 적힌 공 세 개 (각 확률 $\frac{1}{3}$). 모평균 $m = 2$, 모분산
  $$\sigma^2 = \frac{1+4+9}{3} - 2^2 = \frac{2}{3}$$
- 크기 2인 표본을 복원추출 → 순서쌍 9가지. 각 칸은 그 표본의 평균 $\bar{X}$.

첫 번째 \ 두 번째	1	2	3
1	1	1.5	2
2	1.5	2	2.5
3	2	2.5	3

학생 활동 (2분): 9칸을 직접 채우고 $\bar{X}$가 1, 1.5, 2, 2.5, 3이 되는 횟수를 세어 보자.

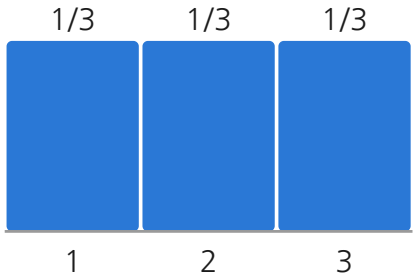
$\bar{X}$	1	1.5	2	2.5	3	합계
P	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	1

도입 ④ 표본평균의 평균과 분산을 직접 계산하면

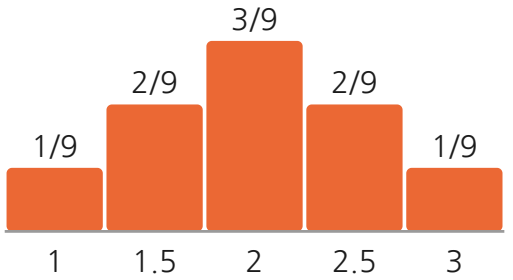
- $E(\bar{X}) = \dfrac{1\cdot 1 + 1.5\cdot 2 + 2\cdot 3 + 2.5\cdot 2 + 3\cdot 1}{9} = \dfrac{18}{9} = 2 = m$ ✓
- $E(\bar{X}^2) = \dfrac{1 + 4.5 + 12 + 12.5 + 9}{9} = \dfrac{13}{3}$, $V(\bar{X}) = \dfrac{13}{3} - 4 = \dfrac{1}{3} = \dfrac{\sigma^2}{2}$ ✓

감각 두 줄 표본평균의 평균은 모평균과 **같고**, 분산은 **1/n로 줄어든다**.
"많이 뽑을수록 표본평균은 모평균 근처에 몰린다." 모양도 평평했던 모집단과 달리 가운데가 높아진다.

모집단 X의 분포



표본평균 X̄의 분포 (n=2)



2. 개념 정리

표본평균의 분포 · 용어 구분 · 표본비율 (7분)

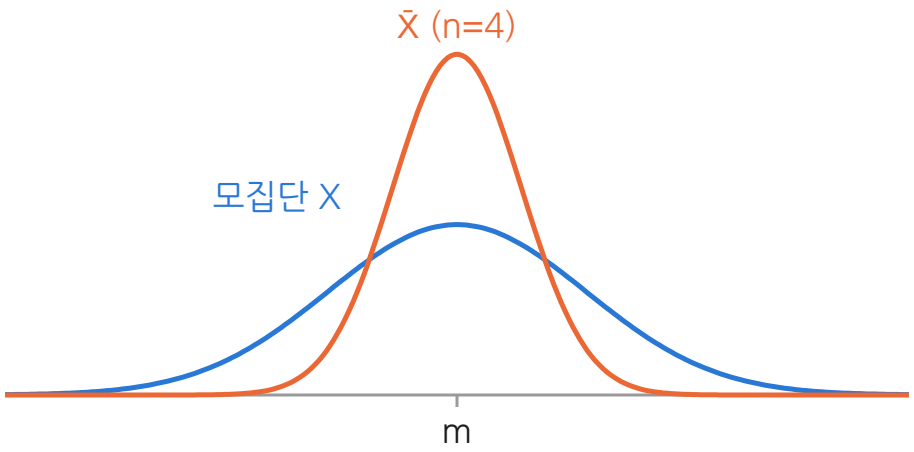
개념

개념 ① 표본평균 X̄의 분포

모평균 m, 모표준편차 σ인 모집단에서 크기 n인 표본을 임의 추출할 때

$$E(\bar{X}) = m, \qquad V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}, \qquad \sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- 모집단이 $N(m, \sigma^2)$ 이면 $\bar{X} \sim N\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$
- 모집단이 정규분포가 아니어도 n이 충분히 크면(n ≥ 30) 근사적으로 그렇다.
- 표준화: $Z = \frac{\bar{X} - m}{\sigma/\sqrt{n}}$ — 분모가 σ가 아니라 $\sigma/\sqrt{n}$



같은 평균, 표본평균은 σ/√n 만큼만 흔들린다

개념 ② 상수인가 변수인가 — 기호 구분

기호	뜻	상수 / 변수
$m,\ \sigma$	모평균, 모표준편차	상수 (모르지만 정해진 값)
$\bar{X},\ S$	표본평균, 표본표준편차	**확률변수** (표본마다 다름)
$E(\bar{X}) = m,\ \sigma(\bar{X}) = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$	표본평균의 평균, 표준편차	상수

퀴즈 (729) 모평균 10, 모분산 5인 모집단에서 크기 20인 표본. 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $\bar{X}$의 평균은 10 ② 분산은 $\frac{1}{4}$ ③ 표준편차는 $\frac{1}{2}$

④ $\bar{X}$의 분포는 **항상** 모집단의 분포와 같다

⑤ 모집단이 정규분포면 $\bar{X} \sim N\left(10, \left(\frac{1}{2}\right)^2\right)$

답 ④ — 도입의 {1, 2, 3} 예시가 반례(평평 → 산 모양).

개념

개념 ③ 표본비율 p̂의 분포 — 이항분포 ÷ n

- 모비율 p인 모집단에서 크기 n인 표본 중 그 특성을 갖는 개수 X는 $X \sim B(n, p)$ (3차시).
- 표본비율 $\hat{p} = \dfrac{X}{n}$ 이므로 이항분포의 평균·분산을 n으로 나누면

$$E(\hat{p}) = \frac{np}{n} = p, \quad V(\hat{p}) = \frac{npq}{n^2} = \frac{pq}{n}$$

$$\sigma(\hat{p}) = \sqrt{\frac{pq}{n}}$$

n이 충분히 크면 $\hat{p}$는 근사적으로 $N\left(p, \dfrac{pq}{n}\right)$ (지난 시간 정규근사를 n으로 나눈 것)

퀴즈 (735) 옳은 것만 고르면?
ㄱ. $E(\hat{p}) = p$
ㄴ. $V(\hat{p})$은 n에 반비례
ㄷ. $\sigma(\hat{p})$은 n에 반비례

답 ㄱ, ㄴ — σ(p̂)은 √n에 반비례.

퀴즈 (738) p=0.9, n=100이면 V(p̂)=0.03?

× — V = 0.09/100 = 0.0009. 0.03은 표준편차.

개념

자주 하는 실수 세 가지

- $\sigma(\bar{X}) = \dfrac{\sigma}{n}$ 으로 쓴다. **분산**이 1/n배, 표준편차는 $1/\sqrt{n}$배.
- 표본평균 문제를 모표준편차 σ로 표준화한다. 반드시 $\dfrac{\bar{X} - m}{\sigma/\sqrt{n}}$.
- 모**분산**이 주어졌는데 표준편차로 착각한다. 725: 모분산 36 → σ=6부터.

풀이 첫 줄 습관: "$\bar{X}$는 $N\left(m, \left(\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)^2\right)$" 을 숫자로 써 놓고 시작한다.

3. 예제 1~8

직접 나열 → 공식 → 정규모집단 → 활용 → 표본비율

예제 1 [기본] 표본평균의 분포를 직접 만들기

모집단의 확률분포가 오른쪽 표와 같다. 이 모집단에서 크기가 2인 표본을 복원추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$라 할 때

1. $P(\bar{X}=2)$
2. $E(\bar{X})$, $V(\bar{X})$ (직접 구한 뒤 공식으로 검산)

X	1	2	3	합계
P(X=x)	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	1

생각할 것 도입에서 만든 9칸 표를 그대로 쓴다.

예제 1 풀이 — 표본평균의 분포를 직접 만들기

1. $\bar{X}=2$인 표본: (1, 3), (2, 2), (3, 1) → $P(\bar{X}=2)=\dfrac{3}{9}=\dfrac{1}{3}$

2. 분포표에서 $E(\bar{X})=2$, $V(\bar{X})=\dfrac{13}{3}-4=\dfrac{1}{3}$. 공식 검산: $m=2$, $\sigma^2=\dfrac{2}{3}$, $\dfrac{\sigma^2}{2}=\dfrac{1}{3}$ ✓

포인트 721은 확률이 $\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{2}$인 버전: $P(\bar{X}=2)=2\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}=\dfrac{5}{16}$. "어떤 순서쌍이 그 평균을 만드는가"를 세는 문제.

고쟁이 721, 764, 765, 766, 768

예제 2 [기본] 표본통계량 계산

크기가 5인 표본 1, 3, 5, 7, 9에 대하여 표본평균 $\bar{X}$, 표본분산 S^2, 표본표준편차 S의 값을 차례로 구하시오.

생각할 것 표본분산의 분모는 n인가, n−1인가?

예제 2 풀이 — 표본통계량 계산

1. $\bar{X} = \dfrac{1+3+5+7+9}{5} = 5$

2. $S^2 = \dfrac{(1-5)^2+(3-5)^2+0+(7-5)^2+(9-5)^2}{5-1} = \dfrac{40}{4} = 10$

3. $S = \sqrt{10}$

포인트 n−1로 나누는 이유는 "그래야 $E(S^2)=\sigma^2$가 된다"고만 말해 준다. 시험에서 분모 n으로 쓰면 8이 나와 틀린다.

고쟁이 719, 720

예제 3 [기본] 공식 적용

1. 평균 20, 표준편차 4인 모집단에서 크기 16인 표본을 임의추출할 때 $E(\bar{X})$, $\sigma(\bar{X})$
2. 모평균 6, **모분산** 36인 모집단에서 크기 16인 표본을 임의추출할 때 $\sigma(2\bar{X}-3)$

생각할 것 (2)에서 36은 분산. 2차시의 aX+b 공식은 X̄에도 그대로.

예제 3 풀이 — 공식 적용

1. $E(\bar{X}) = 20$, $\sigma(\bar{X}) = \dfrac{4}{\sqrt{16}} = 1$

2. $\sigma = 6$, $\sigma(\bar{X}) = \dfrac{6}{4} = \dfrac{3}{2}$, $\sigma(2\bar{X} - 3) = 2 \times \dfrac{3}{2} = 3$

포인트 726: $V(\bar{X}) = \dfrac{8}{n} \le \dfrac{1}{2} \rightarrow n \ge 16$. "분산이 □ 이하가 되는 n"은 부등식 한 줄.

고쟁이 723, 724, 725, 726, 769

예제 4 [기본→확장] 모집단 분포표에서 σ(X̄)

모집단의 확률변수 X의 확률분포가 오른쪽 표와 같다. 이 모집단에서 크기가 4인 표본을 복원추출하여 구한 표본평균 $\bar{X}$의 표준편차를 구하시오.

X	−2	0	1	합계
P(X=x)	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1

생각할 것 먼저 모집단의 분산(2차시), 그다음 n으로 나누기(오늘).

예제 4 풀이 — 모집단 분포표에서 σ(X̄)

1. $m = -2 \cdot \frac{1}{4} + 0 + 1 \cdot \frac{1}{2} = 0$, $E(X^2) = 4 \cdot \frac{1}{4} + 0 + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \rightarrow \sigma^2 = \frac{3}{2}$

2. $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{4} = \frac{3}{8}$, $\sigma(\bar{X}) = \sqrt{\frac{3}{8}} = \frac{\sqrt{6}}{4}$

포인트 2단계가 전부다: ① 모집단의 평균·분산 ② n으로 나누기. 767(서술형)·770은 이 두 단계를 그대로 쓰면 만점.

고쟁이 727, 728, 767, 770, 772

예제 5 [확장] 정규모집단에서 X̄의 분포

1. 정규분포 $N(10, 4^2)$을 따르는 모집단에서 크기 4인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$의 평균과 분산의 합
2. 정규분포 $N(11, 2^2)$을 따르는 모집단에서 크기 25인 표본을 임의추출할 때, $P(10 \le \bar{X} \le 12)$

z	P(0≤Z≤z)
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

생각할 것 "$\bar{X}$는 N(m, (σ/√n)²)" 한 줄을 숫자로 쓴 뒤 4차시처럼 표준화.

예제 5 풀이 — 정규모집단에서 X̄의 분포

1. $\bar{X} \sim N(10, 2^2)$ → 평균 10, 분산 4 → 합 **14**
2. $\bar{X} \sim N\left(11, \left(\frac{2}{5}\right)^2\right)$.

$$P\left(\frac{10-11}{0.4} \le Z \le \frac{12-11}{0.4}\right) = P(-2.5 \le Z \le 2.5) = 2 \times 0.4938 = 0.9876$$

포인트 731(역산): $P(15 \le \bar{X} \le 25) = P(0 \le Z \le 5)$ 이려면 $\frac{10}{10/\sqrt{n}} = 5 \to \sqrt{n} = 5 \to$ n=25.

고쟁이 724, 730, 731, 773, 775

예제 6 [확장] 표본평균 활용 (스키마 p.203)

1. 어느 고등학교 3학년 남학생의 키는 평균 175 cm, 표준편차 5 cm인 정규분포를 따른다. 이 중 25명을 임의추출할 때 표본평균이 173 cm 이상 175 cm 이하일 확률은?
2. 어느 가게의 달걀 한 개의 무게는 평균 50 g, 표준편차 6 g인 정규분포를 따르고, 임의추출한 달걀 4개를 한 세트로 판매한다. 한 세트의 무게가 182 g 이상일 확률은? (포장 무게 제외)

z	P(0≤Z≤z)
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

생각할 것 (2) "4개의 합이 182 이상"을 "4개의 평균이 □ 이상"으로 바꾼다.

예제 6 풀이 — 표본평균 활용

1. $\bar{X} \sim N\left(175, \left(\frac{5}{\sqrt{25}}\right)^2\right) = N(175, 1^2)$. $P(173 \le \bar{X} \le 175) = P(-2 \le Z \le 0) =$ **0.4772**

2. 합 ≥ 182 ↔ 평균 $\bar{X} \ge 45.5$. $\bar{X} \sim N\left(50, \left(\frac{6}{2}\right)^2\right) = N(50, 3^2)$.

$$P(\bar{X} \ge 45.5) = P\left(Z \ge \frac{45.5 - 50}{3}\right) = P(Z \ge -1.5) = 0.5 + 0.4332 = 0.9332$$

포인트 합·총량의 조건은 n으로 나눠 평균의 조건으로 바꾼다 (783 짐 무게 총합 500 kg, 785 비누 40개 3000 g).

고쟁이 732, 733, 734, 782, 783, 785

예제 7 [기본] 표본비율의 기본

1. 어느 고등학교 학생 500명 중 70명을 임의추출하여 혈액형을 조사하였더니 A형이 18명이었다. A형 학생의 표본비율 $\hat{p}$의 값은?
2. 모비율이 $\frac{1}{4}$인 모집단에서 크기 300인 표본을 임의추출할 때 표본비율 $\hat{p}$의 평균과 표준편차를 구하시오.

생각할 것 (1) 분모는 500인가 70인가? (2) σ(p̂)=√(pq/n).

예제 7 풀이 — 표본비율의 기본

1. $\hat{p} = \dfrac{18}{70} = \dfrac{9}{35}$ (표본 안에서의 비율이므로 분모는 70)

2. $E(\hat{p}) = \dfrac{1}{4}$, $\sigma(\hat{p}) = \sqrt{\dfrac{\frac{1}{4}\cdot\frac{3}{4}}{300}} = \sqrt{\dfrac{1}{1600}} = \dfrac{1}{40}$

포인트 788·789: $V(\hat{p}) = \dfrac{0.21}{n} = \dfrac{1}{800}$ → n=168, $\sigma(\hat{p}) = \sqrt{\dfrac{2/9}{n}} \le \dfrac{1}{30}$ → n ≥ 200. 분산·표준편차 조건은 n에 대한 부등식.

고쟁이 722, 735, 736, 737, 786, 788, 789

예제 8 [확장] 표본비율 활용

모비율이 0.8인 모집단에서 크기 100인 표본을 임의추출할 때, 표본비율 $\hat{p}$이 0.88 이상일 확률을 오른쪽 표를 이용하여 구하시오.

z	P(0≤Z≤z)
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

생각할 것 p̂의 평균과 표준편차부터. 그다음은 정규분포 문제와 똑같다.

예제 8 풀이 — 표본비율 활용

1. $E(\hat{p}) = 0.8$, $V(\hat{p}) = \dfrac{0.8 \times 0.2}{100} = 0.0016$, $\sigma(\hat{p}) = 0.04 \rightarrow \hat{p} \sim N(0.8, 0.04^2)$

2. $P(\hat{p} \geq 0.88) = P\left(Z \geq \dfrac{0.88 - 0.8}{0.04}\right) = P(Z \geq 2) = 0.5 - 0.4772 = 0.0228$

포인트 지난 시간 679(1600대 중 A사 비율 47.5~52.5 %)를 $\hat{p}$로 다시 풀면 $\sigma(\hat{p}) = \sqrt{0.25/1600} = 0.0125$, $P(-2 \leq Z \leq 2) = 0.9544$로 같은 답. 두 풀이를 나란히 두면 "표본비율 = 이항분포 ÷ n"이 체감된다.

고쟁이 739, 740, 741, 742, 790, 791, 792

4. 마무리

$\bar{X}$와 $\hat{p}$ 한 표로 · 과제

마무리 — 표본평균과 표본비율은 같은 구조

	표본평균 $\bar{X}$	표본비율 $\hat{p}$
평균	m	p
분산	$\frac{\sigma^2}{n}$	$\frac{pq}{n}$
표준편차	$\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\sqrt{\frac{pq}{n}}$
n이 크면	$N\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$	$N\left(p, \frac{pq}{n}\right)$
표준화	$\frac{\bar{X}-m}{\sigma/\sqrt{n}}$	$\frac{\hat{p}-p}{\sqrt{pq/n}}$

한 줄 정리 표본평균은 "평균 그대로, 분산은 1/n". 표본비율은 "평균 p, 분산 pq/n". 둘 다 n이 크면 정규분포.

다음 시간: "표본평균 180 cm 하나를 보고 모평균이 180이라고 단정해도 될까?" → 신뢰구간

과제 — 고쟁이

필수 (STEP 1, 빈출 포함)
720, 721, 723, 724, 727, 729, 730, 732
733, 734, 736, 738, 739

선택 (STEP 2)
766, 767, 768, 770, 774, 777, 782
788, 789, 791, 792

도전 (STEP 3)
821, 822, 823, 824, 826

채점 전 자기 점검

- 표준편차를 √n으로 나눴는가? (n이 아니라)
- 모분산과 모표준편차를 구분했는가?
- 표본분산은 n−1로 나눴는가?
- 합·총량 조건을 평균 조건으로 바꿨는가?